

**CORSO DI ANALISI MATEMATICA 1 - CDL TRIENNALE IN MATEMATICA**  
**A.A. 2016-17**  
**TUTORATO DEL 28/10/16**

D. GUIDO, G. MORSELLA

1. LIMITI DI SUCCESSIONI

**1.1.** Dire se esiste, e nel caso calcolare, il limite per  $n \rightarrow +\infty$  delle successioni  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  seguenti:

- |                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (a) $a_n = \frac{n^2 + 2n}{n + 1};$                             | (b) $a_n = \frac{n^2}{n + 1} - \frac{n^2 + 1}{n};$     |
| (c) $a_n = \frac{1 - n^2}{\sqrt{n} + 1};$                       | (d) $a_n = \sqrt{n + 2} - \sqrt{n + 1};$               |
| (e) $a_n = \frac{\sqrt{n^2 + 1} - n}{\sqrt{n + 1} - \sqrt{n}};$ | (f) $a_n = \sqrt[3]{n + 1} - \sqrt[3]{n};$             |
| (g) $a_n = n - \sin n;$                                         | (h) $a_n = \frac{(-1)^n \sin n}{\sqrt{n}};$            |
| (i) $a_n = \frac{(-1)^{n-1} - 2/n}{(-1)^n - 2};$                | (j) $a_n = \sqrt{2 + 4 + \dots + 2n} - n;$             |
| (k) $a_n = 3^n - (\sqrt{n})^n;$                                 | (l) $a_n = \frac{2^n + n^2}{3^n - n^5};$               |
| (m) $a_n = \frac{n^2(3^n - 3^{-n})}{4^n + n^2};$                | (n) $a_n = \left(2 + \frac{1}{n}\right)^n;$            |
| (o) $a_n = \sqrt[n]{2^n + 3^n};$                                | (p) $a_n = \left(\frac{n}{n + 2}\right)^{1/n};$        |
| (q) $a_n = (\sin(\sin n!))^n;$                                  | (r) $a_n = \frac{n!}{n^n} a^n, \quad a > 1, a \neq e.$ |

*Soluzione.* (a) Si tratta di una forma indeterminata del tipo  $\frac{\infty}{\infty}$ . Fattorizzando le potenze più grandi di  $n$  a numeratore e denominatore si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 2n}{n + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(1 + \frac{2}{n})}{n(1 + \frac{1}{n})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{1 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{1}{n}} = +\infty,$$

avendo usato nell'ultimo passaggio il fatto che  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$  e i teoremi sui limiti della somma, del quoziente e del prodotto.

(b) Il limite è una differenza di forma indeterminate del tipo  $\frac{\infty}{\infty}$ . Procedendo come nell'esercizio precedente si vede che ognuna delle due frazioni tende a  $+\infty$ , e quindi si ottiene comunque una forma indeterminata  $\infty - \infty$ . Mettendo però prima a denominatore comune e poi procedendo come nell'esercizio precedente:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n + 1} - \frac{n^2 + 1}{n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 - (n^2 + 1)(n + 1)}{n(n + 1)} = - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + n + 1}{n^2 + n} \\ &= - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{1}{n}} = -1. \end{aligned}$$

(c) È una forma  $\frac{\infty}{\infty}$ . Analogamente agli esercizi precedenti:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - n^2}{\sqrt{n} + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{3/2} \frac{\frac{1}{n^2} - 1}{1 + \frac{1}{\sqrt{n}}} = -\infty.$$

(d) È una forma indeterminata  $\infty - \infty$ . Moltiplicando e dividendo per la somma delle due radici:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} \cdot \frac{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+2) - (n+1)}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} = 0.\end{aligned}$$

(e) Sia numeratore che denominatore sono forme indeterminate  $\infty - \infty$ . Applicando allora a entrambi il metodo dell'esercizio precedente si ha:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n^2+1} - n}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n^2+1} - n}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} \cdot \frac{\sqrt{n^2+1} + n}{\sqrt{n^2+1} + n} \cdot \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n^2+1} + n} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1} = 0.\end{aligned}$$

(f) È una forma indeterminata  $\infty - \infty$ . Ricordando la formula  $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ , con  $a = \sqrt[3]{n+1}$ ,  $b = \sqrt[3]{n}$ , si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1) - n}{(n+1)^{2/3} + n^{1/3}(n+1)^{1/3} + n^{2/3}} = 0.$$

(g) Poiché  $\sin n \leq 1$ , si ha la minorazione  $n - \sin n \geq n - 1$ , ed essendo chiaramente  $n - 1 \rightarrow +\infty$ , segue  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$  dal teorema del confronto.

(h) Dal fatto che  $|\sin n| \leq 1$  e  $|(-1)^n| = 1$  per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , seguono le disuguaglianze

$$0 \leq |a_n| = \frac{|\sin n|}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}},$$

ed essendo  $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$  per  $n \rightarrow +\infty$ , dal teorema dei carabinieri segue  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = 0$ , il che è chiaramente equivalente a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ .

(i) La sottosuccessione corrispondente agli indici pari è

$$a_{2k} = \frac{-1 - \frac{1}{k}}{1 - 2} = 1 + \frac{1}{k} \rightarrow 1, \quad \text{per } k \rightarrow +\infty,$$

mentre quella corrispondente agli indici dispari è

$$a_{2k+1} = \frac{1 - \frac{2}{2k+1}}{-1 - 2} = -\frac{1}{3} + \frac{2}{3(2k+1)} \rightarrow -\frac{1}{3}, \quad \text{per } k \rightarrow +\infty.$$

Poiché dunque la successione  $\{a_n\}$  ha due sottosuccessioni convergenti a due limiti diversi, si ha che  $\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ .

(j) Ricordando che  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ , si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2 + 4 + \dots + 2n} - n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n(n+1)} - n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{n(n+1)} + n} = \frac{1}{2}.$$

(k) Si ha

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n - (\sqrt{n})^n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n})^n \left[ \left( \frac{3}{\sqrt{n}} \right)^n - 1 \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n}^n \left[ \left( \frac{9^n}{n^n} \right)^{1/2} - 1 \right] = -\infty,\end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio si è usato il limite notevole  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^n} = 0$ .

(l) Si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + n^2}{3^n - n^5} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{2}{3} \right)^n \frac{1 + \frac{n^2}{2^n}}{1 - \frac{n^5}{3^n}} = 0,$$

avendo usato il limite notevole  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0$ ,  $\alpha > 0$ ,  $a > 1$ .

(m) Analogamente all'esercizio precedente:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(3^n - 3^{-n})}{4^n + n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{\left(\frac{4}{3}\right)^n} \frac{1 - 3^{-2n}}{1 + \frac{n^2}{4^n}} = 0.$$

(n) Si ha la minorazione

$$\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2^n \rightarrow +\infty \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

e dunque per confronto  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)^n = +\infty$ .

(o) Si hanno le disuguaglianze

$$3 \leq \sqrt[n]{2^n + 3^n} = 3 \sqrt[n]{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} \leq 3 \sqrt[n]{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e poiché il membro di destra tende a 3 per  $n \rightarrow +\infty$ , dal teorema dei carabinieri segue  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n} = 3$ .

(p) Poiché  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+2} = 1$  si ha, definitivamente per  $n \rightarrow +\infty$ ,

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{1/n} \leq \left(\frac{n}{n+2}\right)^{1/n} \leq 2^{1/n},$$

e poiché il primo e l'ultimo membro tendono entrambi a 1, si conclude che  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n+2}\right)^{1/n} = 1$ .

(q) Chiaramente  $|\sin(n!)| \leq 1$  per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , e inoltre, dalla monotonia della funzione seno nell'intervallo  $[-\pi/2, \pi/2]$ , segue  $-\sin 1 = \sin(-1) \leq \sin x \leq \sin 1$  se  $|x| \leq 1$ , che equivale a  $|\sin x| \leq \sin 1$  per  $|x| \leq 1$ . Dunque

$$0 \leq |\sin(\sin n!)|^n \leq (\sin 1)^n, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e poiché  $0 < \sin 1 < 1$ , l'ultimo membro della disuguaglianza di sopra tende a zero per  $n \rightarrow +\infty$ . Pertanto  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sin(\sin n!))^n = 0$ .

(r) Si ha

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n-1}} &= \frac{n!}{(n-1)!} \frac{(n-1)^{n-1}}{n^n} \frac{a^n}{a^{n-1}} = n \left(\frac{n-1}{n}\right)^{n-1} \frac{1}{n} a \\ &= \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1} a = \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)} a, \end{aligned}$$

e poiché dalla disuguaglianza di Bernoulli si ha  $1 \geq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \geq 1 - \frac{1}{n}$ , da cui  $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow 1$ , si vede che  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{a}{e}$ . Se dunque  $a < e$ , dato  $\varepsilon > 0$  tale che  $\frac{a}{e} + \varepsilon < 1$  esisterà  $\bar{n} \in \mathbb{N}$  tale che per ogni  $n > \bar{n}$  si abbia  $\frac{a_n}{a_{n-1}} < \frac{a}{e} + \varepsilon$ , da cui

$$a_n < \left(\frac{a}{e} + \varepsilon\right) a_{n-1} < \left(\frac{a}{e} + \varepsilon\right)^2 a_{n-2} < \cdots < \left(\frac{a}{e} + \varepsilon\right)^{n-\bar{n}} a_{\bar{n}},$$

e poiché l'ultimo membro converge a zero per  $n \rightarrow +\infty$  e  $a_n > 0$  per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , si conclude che  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ . In modo analogo si verifica che se  $a > e$ , allora  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ .

**1.2.** Posto, per  $a \in \mathbb{R}$ ,

$$a_n := \sum_{k=0}^n a^k, \quad n \in \mathbb{N},$$

mostrare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \begin{cases} \frac{1}{1-a}, & \text{se } |a| < 1, \\ +\infty, & \text{se } a \geq 1, \\ \cancel{\exists}, & \text{se } a \leq -1. \end{cases}$$

*Soluzione.* Dalla formula per la somma di una progressione geometrica si ha

$$a_n = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a},$$

e ricordando allora che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^{n+1} = \begin{cases} 0, & \text{se } |a| < 1, \\ +\infty, & \text{se } a \geq 1, \\ \cancel{\exists}, & \text{se } a \leq -1, \end{cases}$$

si ottiene il risultato cercato.

**1.3.** Data la successione  $a_n := \sin n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , mostrare:

(a)  $\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n$ ;

(b) per ogni  $x \in [-1, 1]$  esiste una sottosuccessione di  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  convergente a  $x$ .

*Soluzione.* (a) Supponiamo per assurdo che esista  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n = \ell$ , e sia  $\ell > 0$ . Dato allora  $\varepsilon > 0$  tale che  $\ell - \varepsilon > 0$ , dovrà esistere  $\bar{n} \in \mathbb{N}$  tale che

$$\ell - \varepsilon < \sin n < \ell + \varepsilon, \quad \forall n > \bar{n},$$

e quindi in particolare  $\sin n > 0$  per ogni  $n > \bar{n}$ , il che equivale a  $\{n \in \mathbb{N} : n > \bar{n}\} \subset \bigcup_{k=0}^{+\infty} [2k\pi, (2k+1)\pi]$ . Ma dato  $k \in \mathbb{N}$  tale che  $(2k+1)\pi > \bar{n}$ , l'intervallo  $[(2k+1)\pi, (2k+2)\pi]$ , che ha lunghezza  $\pi > 1$ , avrà intersezione non vuota con l'insieme  $\{n \in \mathbb{N} : n > \bar{n}\}$ , e si ottiene quindi una contraddizione. Analogamente si vede che non può essere  $\ell < 0$ . Se infine si suppone  $\ell = 0$ , dato  $\varepsilon < 1/2$  si potrà trovare  $\bar{n}$  tale che  $|\sin n| < \varepsilon < 1/2$  per ogni  $n > \bar{n}$ . Ma ancora essendo gli intervalli del tipo  $[\pi/6 + 2k\pi, 5\pi/6 + 2k\pi]$  (dove il seno è maggiore di  $1/2$ ) di lunghezza  $4\pi/6 > 1$ , questo è impossibile.

(b) Sia  $x \in [-1, 1]$ . In base agli esercizi 2.5 e 3.2 del tutorato del 20/10/16,  $x$  è un punto di accumulazione dell'insieme  $\{\sin n : n \in \mathbb{N}\}$ , ed esiste quindi una successione iniettiva  $\{\sin(m_j)\}_{j \in \mathbb{N}}$  convergente a  $x$ . Sia allora  $\{n_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$  la successione iniettiva che si ottiene riordinando gli  $\{m_j\}_{j \in \mathbb{N}}$  (definita ponendo  $n_1 := \min\{m_j : j \in \mathbb{N}\}$ ,  $n_2 := \min\{m_j : j \in \mathbb{N}, m_j \neq n_1\} > n_1$ , ...,  $n_k := \min\{m_j : j \in \mathbb{N}, m_j \neq n_1, \dots, n_{k-1}\} > n_{k-1}$ ). Allora chiaramente  $\{\sin(n_k)\}_{k \in \mathbb{N}}$  è una sottosuccessione di  $\{\sin n\}_{n \in \mathbb{N}}$  che converge a  $x$ : dato  $\varepsilon > 0$  e  $j_\varepsilon \in \mathbb{N}$  tale che se  $j > j_\varepsilon$  allora  $|\sin(m_j) - x| < \varepsilon$ , esisterà  $k_\varepsilon \in \mathbb{N}$  tale che  $n_{k_\varepsilon} \geq m_1, \dots, m_{j_\varepsilon-1}$  e dunque per ogni  $k > k_\varepsilon$  si avrà  $n_k > n_{k_\varepsilon} \geq m_1, \dots, m_{j_\varepsilon-1}$ , da cui  $|\sin(n_k) - x| < \varepsilon$ .

**1.4.** Dire se esiste, e nel caso calcolare, il limite per  $n \rightarrow +\infty$  delle successioni  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  seguenti:

$$(a) a_n = \sin \left( 2\pi \left( n + \frac{1}{n} \right)^2 \right); \quad (b) a_n = \sin (2\pi \sqrt{n^2 + n}).$$

*Soluzione.* (a) Si ha, per la periodicità del seno,

$$\sin \left( 2\pi \left( n + \frac{1}{n} \right)^2 \right) = \sin \left( 2\pi(n^2 + 2) + \frac{2\pi}{n^2} \right) = \sin \left( \frac{2\pi}{n^2} \right),$$

e dalla disuguaglianza  $|\sin x| \leq |x|$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , segue  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \left( \frac{2\pi}{n^2} \right) = 0$ .

(b) Usando ancora la periodicità del seno, si ha

$$\begin{aligned} \sin (2\pi \sqrt{n^2 + n}) &= \sin (2\pi(\sqrt{n^2 + n} - n)) = \sin \left( \frac{2\pi n}{\sqrt{n^2 + n} + n} \right) \\ &= \sin \left( \frac{2\pi}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \right), \end{aligned}$$

e poiché chiaramente  $\frac{2\pi}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow 2\pi$ , dall'esercizio 2.4 del 20/10/16 si ha che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \left( \frac{2\pi}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \right) = \sin(2\pi) = 0.$$

**1.5.** Siano  $a > 0$  e  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  una successione che ammette limite  $x \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ . Mostrare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^{x_n} = \begin{cases} a^x & \text{se } x \in \mathbb{R}, \\ +\infty & \text{se } a > 1 \text{ e } x = +\infty, \text{ o se } a < 1 \text{ e } x = -\infty, \\ 0 & \text{se } a > 1 \text{ e } x = -\infty, \text{ o se } a < 1 \text{ e } x = +\infty. \end{cases}$$

*Soluzione.* Siano  $a > 1$  e  $x \in \mathbb{R}$ . Sia poi  $[a_k, b_k]$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , la successione di intervalli dimezzati ottenuti dallo sviluppo binario di  $x$ , come visto a lezione. Poiché  $x \in [a_k, b_k]$  per ogni  $k \in \mathbb{N}$  e  $x_n \rightarrow x$ , si avrà, definitivamente in  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x_n \in (a_k - 2^{-k}, b_k + 2^{-k})$ , e dunque, dalla monotonia dell'esponenziale,  $a^{x_n} \in (a^{a_k - 2^{-k}}, a^{b_k + 2^{-k}})$ . Procedendo allora analogamente a quanto fatto a lezione, si vede che  $[a^{a_k - 2^{-k}}, a^{b_k + 2^{-k}}]$  è una famiglia di intervalli inscatolati generalizzati. Posto infatti  $t := a^{b_k - a_k + 2^{-(k-1)}} - 1 = a^{3/2^{k-1}} - 1$ , si ha  $a^3 = (1+t)^{2^{k-1}} \geq 1 + 2^{k-1}t$ , da cui

$$a^{b_k + 2^{-k}} - a^{a_k - 2^{-k}} = a^{a_k - 2^{-k}} t \leq a^{b_1} \frac{a^3 - 1}{2^{k-1}},$$

e l'estremo inferiore, su  $k \in \mathbb{N}$ , dell'ultimo membro è chiaramente zero. Dato allora  $\varepsilon > 0$  esisterà  $k \in \mathbb{N}$  tale che  $a^{b_1} \frac{a^3 - 1}{2^{k-1}} < \varepsilon$ , ed essendo per definizione  $a^x \in [a^{a_k}, a^{b_k}] \subset [a^{a_k - 2^{-k}}, a^{b_k + 2^{-k}}]$ , si avrà definitivamente in  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$|a^{x_n} - a^x| \leq a^{b_k + 2^{-k}} - a^{a_k - 2^{-k}} \leq a^{b_1} \frac{a^3 - 1}{2^{k-1}} < \varepsilon,$$

cioè  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^{x_n} = a^x$ .

Se poi  $x = +\infty$ , dato  $N \in \mathbb{N}$  sarà definitivamente  $x_n > N$ , e dunque  $a^{x_n} > a^N = (1 + (a - 1))^N \geq 1 + N(a - 1)$ , da cui segue subito che  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^{x_n} = +\infty$ . Il caso in cui  $x = -\infty$  si riconduce poi subito a questo scrivendo  $a^{x_n} = \frac{1}{a^{-x_n}}$ . Infine il caso  $a < 1$  si riconduce al caso  $a > 1$  appena trattato tramite  $a^{x_n} = \left(\frac{1}{a}\right)^{-x_n}$ .